# 부모용 진행 안내 · 하드웨어와 소프트웨어

중1 정보·AI · 시스템과데이터 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-INF-HWSW-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 활동지, 연필, 집에 있는 기기 두세 가지(스마트폰, 컴퓨터, TV와 리모컨, 전자레인지 등) — 살펴보기만 합니다, (있으면) 스마트폰이나 컴퓨터의 설정 화면 — 운영체제 이름 찾기
- **안전:** 기기를 뜯거나 뒤판·덮개를 열지 않고, 콘센트와 전원선은 만지지 않습니다.
- **안전:** 설정 화면을 볼 때 전화번호·기기 번호 같은 정보는 적거나 사진으로 찍지 않습니다. 사진이나 앱을 지울 때는 어른과 함께 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 생활 기기(스마트폰·컴퓨터·무인 주문기·가전제품)의 부분을 하는 일(넣기·계산하기·담아 두기·내보내기)에 따라 입력·처리·저장·출력 장치로 나누고, 사진 찍기처럼 한 가지 일을 네 장치의 흐름으로 설명한다.
**확인** 어떤 장치일까요(S06), 누구 말이 맞을까요(S07), 우리 집 기기 살펴보기(S08), 혼자 해 보기 ①②(S12), 마무리 확인 ①③(S14), 활동지 1·2·5
**성공 기준** 처음 보는 기기(무인 주문기)에서 입력·출력·저장 장치를 하는 일로 까닭과 함께 말하고, 터치스크린처럼 두 가지 일을 하는 장치를 구별하며, 화면에 보이는 것(출력)과 저장을 헷갈리지 않는다.

**목표 B** 운영체제(기기를 켜면 먼저 실행되어 장치·파일·앱을 관리하고 응용 소프트웨어가 하드웨어를 쓰게 이어 줌)와 응용 소프트웨어(정해진 일을 함)의 역할을 구별하고, 이름이나 상황을 보고 어느 쪽인지 까닭과 함께 말한다.
**확인** 운영체제가 하는 일(S10), 운영체제일까, 앱일까(S11), 혼자 해 보기 ③(S12), 마무리 확인 ②(S14), 활동지 3·4
**성공 기준** 소프트웨어 이름 여섯 개 가운데 운영체제 두 개를 골라내고, 주문 프로그램이 응용 소프트웨어인 까닭을 하는 일로 말하며, 앱이 운영체제를 거쳐 하드웨어를 쓴다는 것을 들어 같은 앱이 운영체제마다 따로 있는 까닭을 설명한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 조건과 오류 수정

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(조건과 오류 수정)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 모니터(화면)나 겉모습이 곧 컴퓨터라고 생각하거나, 화면이 계산한다고 생각한다. | 계산·판단은 본체·기기 안의 처리 장치가 하고 화면은 결과를 보여 주는 출력 장치임을 장치의 하는 일로 구별한다(S04, S05). |
| 장치 하나는 한 가지 역할만 한다고 생각한다(터치스크린은 화면이니까 출력만). | 터치스크린이 누른 위치를 받는 입력과 화면을 보여 주는 출력을 함께 한다는 것을 확인한다(S06 ⑥, 활동지 1). |
| 화면에 보이면 저장된 것이라고 생각한다(출력과 저장의 혼동). | 저장하지 않고 전원이 꺼지는 상황을 견주어, 저장 장치에 담아야 남는다는 것을 확인한다(S05 ③, S07, 활동지 5). |
| 운영체제를 앱의 하나로 여기거나, 앱이 하드웨어를 직접 움직인다고 생각한다. | 층 그림에서 앱의 부탁이 운영체제를 거쳐 하드웨어로 전해지는 것을 따라가고, 같은 앱이 운영체제마다 따로 있는 까닭을 말한다(S10, S14 ②). |
| 소프트웨어는 스마트폰 앱뿐이라고 생각한다. | 블록 프로그램, 운영체제, 가전제품 안의 프로그램도 소프트웨어임을 짚는다(S03, S08). |

**오늘 다루지 않는 것** 하드웨어와 소프트웨어의 뜻, 하드웨어를 하는 일에 따라 입력·처리·저장·출력 장치로 나누기, 한 가지 일(사진 찍기)을 네 장치의 흐름으로 설명하기, 소프트웨어를 운영체제와 응용 소프트웨어로 나누고 운영체제의 역할(장치·파일·앱 관리)을 말하기까지 다룬다. 주기억 장치와 보조 기억 장치의 자세한 구별, 처리 장치의 내부 구조, 저장 용량 단위, 시스템 소프트웨어의 다른 종류(유틸리티 등), 운영체제의 설치·설정 방법, 네트워크는 다루지 않는다. 데이터가 0과 1로 저장되는 방식은 다음 차시 '0과 1로 표현하기'에서 다룬다. 사진 한 장의 흐름과 층 그림은 실제보다 단순하게 줄인 것이며, 무인 주문기 장면은 수업을 위한 일반적인 예이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 확인(조건 블록, 오류를 고친 뒤 할 일) | 약 3분 | — |
| S03 | 하드웨어와 소프트웨어의 뜻 | 약 2분 | A, B |
| S04 | 입력·처리·저장·출력 장치의 뜻과 예 | 약 3분 | A |
| S05 | 사진 한 장으로 네 장치의 흐름 보기 | 약 3분 | A |
| S06 | 장치를 네 가지로 나누기(도움 받아) | 약 3분 | A |
| S07 | 오개념 비교(화면에 보이면 저장된 것) | 약 2분 | A |
| S08 | 우리 집 기기의 장치 찾아 나누기 | 약 5분 | A |
| S09 | 운영체제와 응용 소프트웨어의 뜻 | 약 2분 | B |
| S10 | 응용 소프트웨어는 운영체제를 거쳐 하드웨어를 쓴다(층 그림) | 약 3분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S11 | 운영체제와 응용 소프트웨어 나누기(도움 받아) | 약 2분 | B |
| S12 | 혼자 해 보기(무인 주문기의 장치와 소프트웨어) | 약 4분 | A, B |
| S13 | 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 마무리 확인(생활 속 알림으로 장치·운영체제 판단) | 약 3분 | A, B |
| S15 | 정리와 다음 학습 | 약 2분 | A, B |
| S16 | 보충(명령과 프로그램, 조건 블록) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 하드웨어와 소프트웨어** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

집에 있는 기기(스마트폰·컴퓨터)가 일하는 방식을 장치의 역할과 소프트웨어의 역할로 나누어 본다고 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

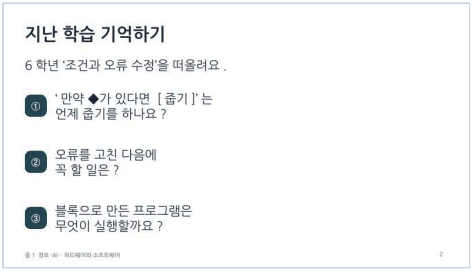
- “스마트폰으로 사진을 찍으면 그 사진은 어디로 갈까? 나중에 다시 볼 때는 어디서 꺼내 올까?”
- “오늘은 기기 안의 장치들이 어떤 일을 나눠 맡는지, 그리고 그 장치를 움직이는 소프트웨어에는 어떤 종류가 있는지 알아볼 거야.”

**예상 답**

- “스마트폰 안에 저장돼요.” / “사진첩에요.” 어떤 답이든 괜찮습니다. S05에서 함께 확인합니다.

**주의**

- 준비물: 활동지, 연필, 집에 있는 기기 두세 가지(스마트폰, 컴퓨터, TV 리모컨, 전자레인지 등). 기기를 뜯거나 뒤판을 열지 않습니다.
- 컴퓨터가 없어도 됩니다. 이 차시는 기기를 살펴보고 종이에 정리하는 활동으로 합니다.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 확인(조건 블록, 오류를 고친 뒤 할 일) · 약 3분

계획상 선수 차시인 6학년 ‘조건과 오류 수정’에서 배운 조건 블록과 오류 수정 습관을 기억하는지 확인합니다. ③은 오늘 배울 하드웨어·소프트웨어로 이어 주는 질문이라 틀려도 괜찮습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①로봇 프로그램에서 ‘만약 ◆가 있다면’ 블록은 언제 안에 든 ‘줍기’를 했지?”
- “②오류를 찾아 고쳤으면 그다음에 꼭 무엇을 해야 했지?”
- “③우리가 블록으로 만든 프로그램을 실제로 움직이는 건 무엇일까?”

**정답**

- ① 로봇이 있는 칸에 ◆가 있을 때만(조건이 맞을 때만) 줍기를 해요.
- ② 처음부터 다시 실행(따라가기)해서 목표대로 되는지 확인해요.
- ③ 컴퓨터·태블릿 같은 기기(하드웨어)가 실행해요. 프로그램은 그 기기에 내리는 명령(소프트웨어)이에요. 오늘 S03에서 이 두 낱말을 배웁니다.

**막히면**

- ①②가 어려우면 S16(보충)을 먼저 하고 S03으로 이어 갑니다.

**주의**

- ③은 정답을 바라지 않습니다. “기계요”, “컴퓨터요”처럼 말하면 충분합니다.




**S03 하드웨어와 소프트웨어** · 하드웨어와 소프트웨어의 뜻 · 약 2분

하드웨어(기계 장치)와 소프트웨어(하드웨어에 일을 시키는 명령, 곧 프로그램)의 뜻을 구별합니다. 6학년 때 만든 블록 프로그램도 소프트웨어라는 것을 이어 줍니다(M5).

**이렇게 말해 보세요**

- “하드웨어는 손으로 만질 수 있는 기계야. 스마트폰의 화면, 버튼, 카메라 같은 거지.”
- “소프트웨어는 그 기계에게 무엇을 할지 알려 주는 명령의 묶음, 곧 프로그램이야. 네가 블록으로 만든 로봇 프로그램도 소프트웨어야.”
- “스마트폰에 소프트웨어가 하나도 없다면 어떻게 될까?”

**예상 답**

- “켜지지도 않을 것 같아요.” / “아무것도 못 해요.”

**막히면**

- “게임기(하드웨어)와 게임(소프트웨어)”, “피아노(하드웨어)와 악보(소프트웨어)”처럼 생활 예로 바꿔 말합니다.

**주의**

- 소프트웨어는 스마트폰 앱만이 아닙니다. 세탁기·전자레인지 안에도 작은 컴퓨터와 그 위에서 도는 프로그램이 있는 경우가 많습니다.




**S04 하드웨어의 네 가지 장치** · 입력·처리·저장·출력 장치의 뜻과 예 · 약 3분

하드웨어를 하는 일에 따라 입력(넣기)·처리(계산·판단)·저장(담아 두기)·출력(내보내기) 장치로 나눕니다. 생김새가 아니라 하는 일로 나눈다는 것이 핵심입니다(M1).

**이렇게 말해 보세요**

- “컴퓨터에 글자를 넣는 건 어떤 장치야? 키보드처럼 자료를 넣는 장치를 입력 장치라고 해.”
- “넣은 자료로 계산하고 판단하는 건 처리 장치야. 영어 줄임말로 CPU(중앙 처리 장치)라고 해. 본체나 스마트폰 안에 들어 있어서 겉에서는 안 보여.”
- “나중에 다시 쓰려고 담아 두는 건 저장 장치, 결과를 화면이나 소리로 내보내는 건 출력 장치야.”

**예상 답**

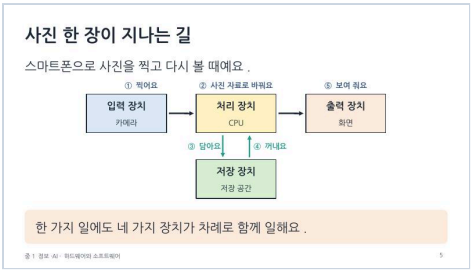
- “모니터가 컴퓨터 아니에요?” → “모니터는 결과를 보여 주는 출력 장치야. 계산은 본체 안의 처리 장치가 해.”

**막히면**

- 몸에 빗대어 말합니다. 눈·귀(입력), 뇌(처리), 공책(저장), 입·손(출력). 단, 빗댄 것이라 정확히 같지는 않다고 덧붙입니다.

**주의**

- CPU는 Central Processing Unit의 줄임말입니다. 스마트폰에서는 처리 장치가 다른 부품과 한 칩에 들어 있기도 합니다.
- 저장(기억) 장치에는 전원이 꺼지면 내용이 지워지는 메모리(주기억 장치)와, 꺼져도 남는 SSD·하드 디스크·USB 메모리·메모리 카드(보조 기억 장치)가 있습니다. 교과서에 따라 ‘기억 장치’라고도 씁니다. 이 차시에서는 ‘담아 두는 장치’로만 다룹니다.




**S05 사진 한 장이 지나는 길** · 사진 한 장으로 네 장치의 흐름 보기 · 약 3분

사진을 찍어 담아 두고 다시 보는 한 가지 일에서 입력 → 처리 → 저장 → (꺼내서 처리) → 출력의 흐름을 화살표로 따라갑니다(M1, M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “①카메라로 찍는 건 어떤 장치야? 그다음 ②처리 장치가 빛을 사진 자료로 바꿔.”
- “③그 자료를 저장 장치에 담아 둬. 그래야 전원을 껐다 켜도 사진이 남아.”
- “나중에 사진첩을 열면 ④저장 장치에서 꺼내 처리 장치를 거쳐 ⑤화면에 보여 줘. 초록 화살표가 두 개인 까닭이 뭘까?”

### 예상 답

- “담을 때 한 번, 꺼낼 때 한 번이라서요.”

### 막히면

- 스마트폰으로 실제로 사진을 한 장 찍고 사진첩에서 열어 보며 화살표를 손가락으로 짚습니다.

### 주의

- 실제 기기 안에서는 더 많은 부품이 일하지만, 이 차시에서는 네 장치로 줄여 나타냈습니다.
- 사진을 찍을 때 다른 사람의 얼굴이 나오지 않게 합니다. 연습으로 찍은 사진은 지워도 됩니다.




**S06 어떤 장치일까요?** · 장치를 네 가지로 나누기(도움 받아) · 약 3분

도움을 받으며 장치를 하는 일로 나눕니다. ⑥터치스크린처럼 두 가지 일을 하는 장치도 있다는 것을 알게 합니다(M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “키보드는 무엇을 해? 넣어? 내보내? 그러면 어떤 장치일까?”
- “⑥터치스크린은 화면을 보여 주기도 하고 손가락으로 누르기도 하지? 한 가지만 골라야 할까?”

### 정답

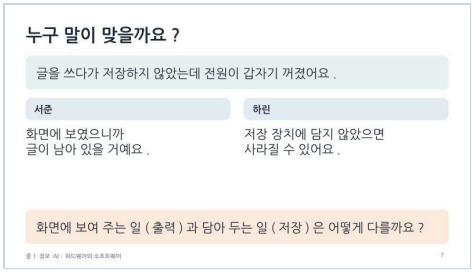
- ① 키보드: 입력 장치
- ② 스피커: 출력 장치
- ③ USB 메모리: 저장 장치
- ④ 마이크: 입력 장치
- ⑤ 프린터: 출력 장치
- ⑥ 터치스크린: 입력·출력 장치
- 터치스크린은 화면을 보여 주는 출력과 손가락의 위치를 받는 입력을 함께 합니다. 둘 다 말하면 맞습니다.

### 막히면

- 장치마다 “이 장치는 무엇을 넣어? 아니면 무엇을 내보내?”를 먼저 묻습니다. 아이가 실제 기기를 만져 보며 판단해도 좋습니다.

### 주의

- USB 메모리를 ‘입력’이라고 하면 “USB 메모리는 자료를 넣는 걸까, 담아 두는 걸까?” 하고 되묻습니다. 컴퓨터에 꽂아 자료를 옮기지만 하는 일은 담아 두기(저장)입니다.




S07 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(화면에 보이면 저장된 것) · 약 2분

화면에 보이는 것(출력)과 저장 장치에 담아 두는 것(저장)을 구별합니다 (M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “서준이와 하린이 가운데 누구 말이 맞을까? 왜 그렇게 생각해?”
- “화면은 지금 결과를 보여 주는 장치야. 전원이 꺼진 뒤에도 남아 있으려면 어디에 담겨 있어야 할까?”

### 예상 답

- “하린이요. 저장을 안 하면 꺼질 때 없어져요.”

### 정답

- 하린이 맞습니다. 화면에 보이는 것은 출력일 뿐이고, 전원이 꺼진 뒤에도 남으려면 저장 장치(SSD·USB 메모리 등)에 담아 두어야 합니다.
- 출력은 지금 결과를 보여 주거나 들려주는 일, 저장은 나중에 다시 쓰려고 담아 두는 일이라고 말하면 맞습니다.

### 막히면

- S05의 사진 그림에서 ③ 담아요 화살표를 가리키며 “이 화살표가 없으면 사진이 남을까?” 하고 묻습니다.

### 주의

- 요즘 앱은 저절로 저장(자동 저장)하기도 합니다. 그것도 앱이 저장 장치에 담아 주는 것이므로 ‘저장해야 남는다’는 생각은 그대로 맞습니다.




S08 **우리 집 기기 살펴보기** · 우리 집 기기의 장치 찾아 나누기 · 약 5분

집에 있는 기기를 직접 살펴보며 부분마다 하는 일로 네 가지 장치를 찾아 나누고, 한 가지 일을 네 단계로 설명합니다(목표 A 연습).

### 이렇게 말해 보세요

- “집에서 기기 두세 가지를 골라 볼까? 스마트폰처럼 화면이 있는 것과, 전자레인지처럼 버튼이 있는 것을 섞어 봐.”
- “이 기기에서 무언가를 넣는 부분은 어디야? 결과를 보여 주거나 소리를 내는 부분은?”
- “전자레인지 안에도 계산하는 처리 장치가 있을까? 시간을 맞추면 그 시간을 기억하지?”
- “하나를 골라 ‘○○로 넣으면 처리 장치가 계산하고 ~에 담아 두고 ~로 보여 줘요’처럼 말해 볼래?”

### 예상 답

- 스마트폰: 터치스크린·마이크·카메라(입력) / 처리 장치(처리) / 저장 공간(저장) / 화면·스피커(출력, 터치스크린은 입력·출력 둘 다)
- TV: 리모컨 신호를 받는 부분·버튼(입력) / 처리 장치 / 채널·설정 기억(저장) / 화면·스피커(출력)
- 전자레인지: 버튼(입력) / 작은 처리 장치(처리) / 정해 둔 조리 방법 기억(저장) / 표시창·알림음(출력)

### 정답

- 기기마다 답이 다릅니다. 부분마다 하는 일(넣어요·계산해요·담아 둬요·내보내요)로 까닭을 말하면 맞습니다.
- 가전제품은 처리·저장 부분이 겉에서 보이지 않습니다. “안에 작은 컴퓨터가 있어 계산하고 기억해요”라고 말하면 맞습니다.

### 막히면

- 스마트폰 한 가지로만 해도 됩니다. 부모가 “이 부분은 무엇을 해?” 하고 한 부분씩 가리킵니다.

### 주의

- 기기를 뜯거나 뒤판·덮개를 열지 않고, 콘센트와 전원선은 만지지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음 날 S09부터 이어도 됩니다.

**안전: 기기를 뜯거나 뒤판을 열지 않아요. 콘센트는 만지지 않아요.**




**S09 소프트웨어의 두 가지 종류** · 운영체제와 응용 소프트웨어의 뜻 · 약 2분

소프트웨어를 운영체제(기기 전체를 관리하고 응용 소프트웨어가 하드웨어를 쓸 수 있게 이어 줌)와 응용 소프트웨어(특정한 일을 함)로 나눕니다(M4).

**이렇게 말해 보세요**

- "스마트폰을 켜면 앱을 누르기 전에 무엇이 먼저 나타나지? 바탕 화면과 아이콘을 준비하는 것이 운영체제야."
- "컴퓨터의 윈도우, 스마트폰의 안드로이드나 iOS가 운영체제야. 우리 집 스마트폰의 운영체제는 무엇인지 설정에서 같이 찾아볼까?"
- "사진 앱, 메신저, 계산기처럼 정해진 일을 하는 것이 응용 소프트웨어야."

**예상 답**

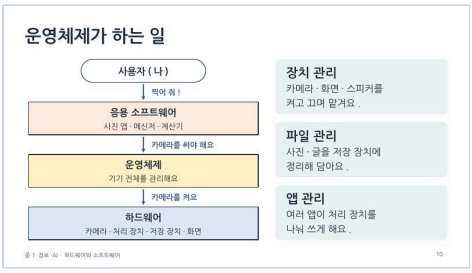
- "우리 폰은 안드로이드예요." / "아이폰은 iOS예요."

**막히면**

- 학교에 빗대어 말합니다. 운영체제는 교실·시간표를 관리하는 교무실, 응용 소프트웨어는 국어·수학처럼 정해진 일을 하는 수업이라고 해 봅니다.

**주의**

- 설정 화면의 '휴대전화 정보'나 '일반 → 정보' 같은 곳에서 운영체제 이름과 버전을 볼 수 있습니다. 메뉴 이름은 기기마다 다릅니다. 전화번호나 기기 번호 같은 정보는 적거나 사진으로 찍지 않습니다.
- 운영체제도 소프트웨어입니다. 운영체제와 응용 소프트웨어를 합쳐 소프트웨어라고 합니다.




**S10 운영체제가 하는 일** · 응용 소프트웨어는 운영체제를 거쳐 하드웨어를 쓴다(층 그림) · 약 3분

사진 앱으로 사진을 찍는 부탁이 응용 소프트웨어 → 운영체제 → 하드웨어로 전해진다는 층 그림으로 운영체제의 역할(장치·파일·앱 관리)을 보여 줍니다(M4).

**이렇게 말해 보세요**

- "사진 앱에서 찍기 단추를 누르면, 사진 앱이 카메라를 직접 켤까? 그림에서는 부탁이 어디를 거쳐 가지?"
- "운영체제가 카메라를 켜서 맡기고, 찍은 사진을 저장 장치에 정리해 담아. 여러 앱을 켜도 처리 장치를 차례로 나눠 쓰게 해 주지."
- "운영체제가 없으면 사진 앱은 어떻게 될까?"

**예상 답**

- "카메라를 못 써요." / "실행이 안 돼요."

**막히면**

- S09의 학교 비유로 돌아가, '수업(앱)이 교실(장치)을 쓰려면 교무실(운영체제)에 부탁한다'고 말해 줍니다.

**주의**

- 실제로는 더 많은 소프트웨어가 층을 이루지만, 이 차시에서는 네 층으로 줄였습니다.
- 앱마다 운영체제가 맞아야 설치·실행됩니다. 그래서 같은 앱도 안드로이드용과 iOS용이 따로 있습니다.




S11 **운영체제일까, 앱일까?** · 운영체제와 응용 소프트웨어 나누기(도움받아) · 약 2분

도움을 받으며 이름을 듣고 운영체제와 응용 소프트웨어를 나누고, 까닭을 하는 일로 말합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “계산기 앱은 기기 전체를 관리해? 아니면 계산이라는 정해진 일을 해?”
- “안드로이드와 윈도우는 무엇이 같을까?”

### 정답

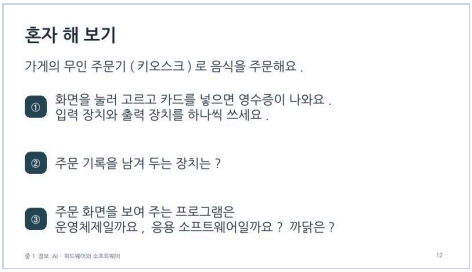
- ① 계산기 앱: 응용 소프트웨어
- ② 안드로이드: 운영체제
- ③ 사진 편집 앱: 응용 소프트웨어
- ④ 윈도우: 운영체제
- ⑤ 웹 브라우저: 응용 소프트웨어
- ⑥ 지도 앱: 응용 소프트웨어
- 까닭: 안드로이드·윈도우는 기기 전체(장치·파일·앱)를 관리하고, 나머지는 계산·사진 편집·누리집 보기·길 찾기처럼 정해진 일을 합니다.

### 막히면

- 모르는 이름은 부모가 “이건 길을 찾아 주는 앱이야”처럼 하는 일을 먼저 알려 주고 고르게 합니다.

### 주의

- 웹 브라우저는 누리집을 보여 주는 응용 소프트웨어입니다. 인터넷 자체와 헷갈리면 “인터넷의 누리집을 보여 주는 앱”이라고 말해 줍니다.




S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해 보기(무인 주문기의 장치와 소프트웨어) · 약 4분

처음 보는 기기(무인 주문기)에서 도움 없이 장치를 하는 일로 나누고(A), 주문 프로그램이 어떤 소프트웨어인지 까닭과 함께 말하는지(B) 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 엄마(아빠)가 도와주지 않을게. 무인 주문기를 떠올려 보고 답해 줘.”
- “답마다 까닭을 ‘~을 넣으니까’, ‘~을 내보내니까’처럼 말해 줘.”

### 정답

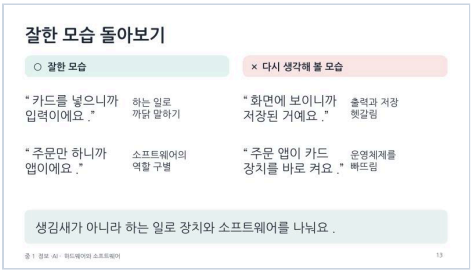
- ① 입력: 터치스크린(누른 위치를 받음), 카드를 읽는 장치, 바코드·QR 코드를 읽는 장치 가운데 하나 / 출력: 화면, 영수증 프린터, 스피커(안내 소리) 가운데 하나
- ② 저장 장치. 주문 기록은 주문기나 가게 컴퓨터의 저장 장치에 담겨요.
- ③ 응용 소프트웨어. 주문을 받는 정해진 일을 하기 때문입니다. 주문기 안의 운영체제 위에서 실행됩니다.
- ①②를 하는 일로 까닭과 함께 말하면 목표 A, ③을 까닭과 함께 말하면 목표 B 확인 완료입니다. 터치스크린을 출력으로 써도 맞습니다(입력·출력 둘 다).

### 막히면

- 무인 주문기를 본 적이 없으면 “가게에서 화면을 눌러 주문하는 기계”라고 설명합니다. 그 이상 도우면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 관찰한 것을 기록표(S12 줄)에 바로 표시합니다.




S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 잘한 모습과 다시 생각해 볼 모습 · 약 2분

S12에서 아이가 말한 답을 잘한 모습, 다시 생각해 볼 모습과 견주며 돌아봅니다.

### 이렇게 말해 보세요

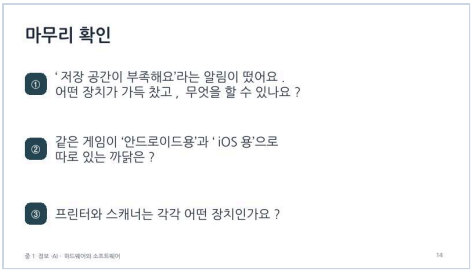
- “네 답에는 까닭이 들어 있었어? ‘~하니까 입력’처럼 말했어?”
- “오른쪽처럼 말하면 무엇을 빠뜨린 걸까?”

### 예상 답

- “화면은 보여 주기만 하고, 담아 두는 건 저장 장치예요.” / “운영체제를 거쳐서 장치를 써요.”

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에서 빠집니다. 잘한 점을 먼저 말하고, 고칠 점은 하나만 알려 줍니다.




**S14 마무리 확인** · 마무리 확인(생활 속 알림으로 장치·운영체제 판단) · 약 3분

처음 보는 생활 장면에서 장치의 역할(A)과 운영체제의 역할(B)을 판단해 까닭과 함께 말하는지 마무리로 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “스마트폰에서 이런 알림을 본 적 있어? 무엇이 가득 찼다는 뜻일까?”
- “②같은 게임인데 왜 따로 만들까? S10의 층 그림을 떠올려 봐.”

### 정답

- ① 저장 장치가 가득 찼어요. 안 쓰는 앱·사진·영상을 지우거나 다른 저장 장치로 옮겨요(지우기 전에 어른과 함께 확인).
- ② 앱은 운영체제를 거쳐 하드웨어를 쓰는데, 운영체제마다 부탁하는 방법이 달라서 운영체제에 맞게 따로 만들어요.
- ③ 프린터는 종이에 결과를 내보내는 출력 장치, 스캐너는 종이의 글·그림을 읽어 넣는 입력 장치예요.
- 셋 다 까닭과 함께 말하면 확인 완료입니다.

### 막히면

- ①이 어려우면 “저장 공간은 무엇을 담아 두는 곳이었지?”, ②는 S10 그림을 다시 보여 줍니다. 이때는 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- 실제로 사진이나 앱을 지울 때는 꼭 어른과 함께 하고, 가족의 사진은 지우기 전에 물어봅니다.




**S15 오늘 배운 것** · 정리와 다음 학습 · 약 2분

오늘 배운 것을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 할 복습을 알려 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “오늘 살펴본 우리 집 기기 가운데 가장 놀라웠던 건 뭐야?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀어 보자.”

### 예상 답

- “전자레인지 안에도 처리 장치가 있다는 거요.”

### 정답

- ① 예: 키보드(입력), 처리 장치(CPU)(처리), USB 메모리(저장), 화면(출력) ② 입력 장치이면서 출력 장치 ③ 장치 관리(카메라·화면 켜고 끄기), 파일 관리(저장 장치에 정리), 앱 관리(처리 장치 나눠 쓰기) 가운데 하나

### 주의

- 계획상 다음 차시는 ‘0과 1로 표현하기’입니다. 오늘 배운 저장 장치에 사진·글자가 어떤 모양으로 담기는지 알아봅니다.




S16 **보충: 명령과 프로그램** · 보충(명령과 프로그램, 조건 블록) · 약 4분

S02에서 조건 블록이나 고친 뒤 할 일을 말하지 못하면, 명령·프로그램·조건의 뜻을 다시 짚습니다. 오늘 배울 '소프트웨어 = 프로그램'의 바탕입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- "'오른쪽으로 1칸'처럼 기기에게 시키는 일 하나를 명령이라고 해. 명령을 차례로 모은 것이 프로그램이야."
- "'만약 비가 오면 우산을 챙겨요'처럼, 조건이 맞을 때만 안의 일을 해. 비가 안 오면?"
- "프로그램을 고친 다음에는 꼭 처음부터 다시 실행해 봐야 해. 왜 그럴까?"

**정답**

- 비가 안 오면 우산을 챙기지 않아요(조건이 맞지 않으면 안의 명령을 건너뛰어요). 고친 뒤 다시 실행해야 목표대로 되는지 알 수 있어요.

**막히면**

- 이 차시의 선수 차시는 6학년 '조건과 오류 수정'입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 '만약 블록과 흐름도'(S04)를 먼저 함께 본 뒤 S03부터 다시 합니다.

**주의**

- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고, 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 마우스: 입력 / 이어폰: 출력 / SSD: 저장 / 스캐너: 입력 / 메모리 카드: 저장 / 터치스크린: 입력·출력 |
| 2 | 기기마다 다름. 부분마다 하는 일(넣어요·계산해요·담아 둬요·내보내요)과 맞게 쓰면 맞음. 예: 스마트폰 — 터치스크린·카메라·마이크 / 처리 장치 / 저장 공간 / 화면·스피커. 네 단계 설명 예: 카메라로 찍으면(입력) 처리 장치가 사진 자료로 바꾸고(처리) 저장 공간에 담았다가(저장) 사진첩에서 화면에 보여 줘요(출력). |
| 3 | iOS: 운영체제 / 메신저: 응용 / 윈도우: 운영체제 / 문서 작성 프로그램: 응용 |
| 4 | 운영체제가 하드웨어(카메라·저장 장치 등)를 관리하기 때문. 운영체제가 하는 일 두 가지(장치 관리: 카메라를 켜서 맡김 / 파일 관리: 사진을 저장 장치에 정리 / 앱 관리: 여러 앱이 처리 장치를 나눠 쓰게 함)가 들어가면 맞음. |
| 5 | 화면에 보인 것은 출력일 뿐이고, 저장 장치에 담지(저장하지) 않았기 때문에 전원이 꺼지면 사라질 수 있다. (자동 저장 기능이 있는 앱은 저절로 저장해 주기도 함) |
| 6 | ① 예: 키보드·마우스·마이크(입력), 처리 장치(CPU)(처리), SSD·USB 메모리(저장), 화면·스피커·프린터(출력) ② 입력 장치이면서 출력 장치 ③ 장치 관리, 파일 관리, 앱 관리 가운데 하나 |

## 오늘의 기록

S06 어떤 장치일까요: 여섯 다 □ 네다섯 □ 도움을 받아 □ (터치스크린 둘 다 □)
S08 우리 집 기기 살펴보기: 네 가지 장치와 까닭 □ 두세 가지 □ 도움을 받아 □
S12 혼자 해 보기: ①② 장치와 까닭 □ ③ 소프트웨어와 까닭 □ 도움 □
S14 마무리 확인: 셋 다 까닭과 함께 □ 한두 개 □ 아직 □
화면에 보이면 저장된 것이라고 말함(M3) □ → 다음 수업에서 사진 한 장의 길을 다시 보기

메모: _____